

### Corrigé 1 — masse moyenne à trois isotopes

$$\bar{A} = \sum_i p_i A_i.$$

- a)  $\bar{A} = 0,79 \times 24 + 0,10 \times 25 + 0,11 \times 26 = 18,96 + 2,5 + 2,86 = 24,32.$   
b)  $\bar{A} = 0,92 \times 28 + 0,05 \times 29 + 0,03 \times 30 = 25,76 + 1,45 + 0,9 = 28,11.$

### Corrigé 2 — retrouver une abondance à partir de $\bar{A}$

On écrit  $\bar{A} = pA_1 + (1 - p)A_2$  et on résout en  $p$ .

- a)  $6,94 = 6p + 7(1 - p) = 7 - p \Rightarrow p = 0,06$  : 6 % **de**  ${}^6\text{Li}$  et 94 % de  ${}^7\text{Li}$ .  
b)  $63,5 = 63p + 65(1 - p) = 65 - 2p \Rightarrow 2p = 1,5 \Rightarrow p = 0,75$  : 75 % **de**  ${}^{63}\text{Cu}$  et 25 % de  ${}^{65}\text{Cu}$ .  
c)  $10,8 = 10p + 11(1 - p) = 11 - p \Rightarrow p = 0,20$  : 20 % **de**  ${}^{10}\text{B}$  et 80 % de  ${}^{11}\text{B}$ .

### Corrigé 3 — vrai ou faux : isotopes et uma

- a) **VRAI** : même  $Z$ , mais  $A$  (donc le nombre de neutrons) diffère.  
b) **VRAI** : c'est exactement la définition de l'uma (= dalton).  
c) **VRAI** : 16 nucléons, chacun  $\approx 1$  uma, donc  $\approx 16$  uma.  
d) **FAUX** : l'uma est *voisine* de la masse d'un proton, mais *définie* à partir du carbone 12 ( $\frac{1}{12}$  de la masse d'un  ${}^{12}\text{C}$ ).  
e) **VRAI** :  $1 \text{ uma} = \frac{1}{N_A} \text{ g} \approx 1,66054 \times 10^{-24} \text{ g}.$

### Corrigé 4 — avec les masses isotopiques réelles

Même formule, avec la masse réelle de chaque isotope.

- a)  $\bar{A} = 0,758 \times 34,97 + 0,242 \times 36,97 = 26,51 + 8,95 = 35,45 \text{ uma}.$   
b)  $\bar{A} = 0,692 \times 62,93 + 0,308 \times 64,93 = 43,55 + 20,00 = 63,55 \text{ uma}.$

On retrouve des valeurs très proches de celles obtenues avec les nombres de masse entiers.

### Corrigé 5 — deviner l'isotope majoritaire

La moyenne est plus proche de la masse de l'isotope le plus abondant.

- a)  $\bar{A} = 35,5$  est plus proche de 35 :  ${}^{35}\text{Cl}$  est majoritaire.  
b)  $\bar{A} = 63,5$  est plus proche de 63 :  ${}^{63}\text{Cu}$  est majoritaire.  
c)  $\bar{A} = 79,9$  est (de peu) plus proche de 79 que de 81 :  ${}^{79}\text{Br}$  est légèrement majoritaire (les deux abondances sont proches).